Sequence Diagram - Xem Chi Tiết Sản Phẩm & Chọn Tùy Chọn (Product Detail)

Frontend (Next.js)

Backend (NestJS)

Khách hàng (User)

Page: ProductDetailPage (app/products/[id]/page.tsx)

Component: ProductDetailView (components/product-detail/...)

Hook: useProductDetail (hooks/useProductDetail.ts)

Client: product.service.ts (services/product.service.ts)

Zustand: useCartStore (store/useCartStore.ts)

Controller: ProductDetailController (modules/products/product-detail.controller.ts)

Service: ProductDetailService (modules/products/product-detail.service.ts)

Database: PrismaService (prisma/prisma.service.ts)

Giai đoạn 1: Tải thông tin chi tiết sản phẩm

1 Chọn 1 sản phẩm từ Menu (/products/:id)

2 Render <ProductDetailView id={id} />

3 useProductDetail(id)

4 load() [useEffect on mount]

5 getProductById(id)

6 GET /api/v1/products/:id

7 getProductById(id)

alt [ID sai định dạng (!PRODUCT_ID_PATTERN.test(id))]

8 throw BadRequestException('ID sản phẩm không hợp lệ')

9 400 Bad Request: { success: false, message: "ID sản phẩm không hợp lệ" }

10 throw ApiError(400)

11 setError('invalid-id'), setIsLoading(false)

12 { error: 'invalid-id', product: null }

13 Hiển thị giao diện báo ID không hợp lệ <ProductDetailStates />

[ID hợp lệ về cú pháp]

14 Promise.all([
prisma.product.findUnique({ where: { id }, include: { sizePrices } }),
prisma.topping.findMany({ where: { isAvailable: true, stock: { gt: 0 } } })
])

15 [productEntity, toppingsList]

alt [Không tìm thấy sản phẩm trong CSDL (!product)]

16 throw NotFoundException('Không tìm thấy sản phẩm với ID cung cấp')

17 404 Not Found: { success: false, message: "Không tìm thấy sản phẩm với ID cung cấp" }

18 throw ApiError(404)

19 setError('not-found'), setIsLoading(false)

20 { error: 'not-found', product: null }

21 Hiển thị giao diện không tìm thấy sản phẩm <ProductDetailStates />

[Sản phẩm tồn tại]

22 Map sang ProductDetailDto:
- Chuyển Decimal sang Number (basePrice, priceAdjustment, price)
- isAvailable = product.isAvailable && product.stock > 0

23 ProductDetailDto

24 200 OK: {
success: true,
statusCode: 200,
data: ProductDetailDto,
timestamp
}

25 ProductDetailDto

26 setProduct(data)
setSize(data.sizePrices[0]?.size)
setToppingIds([])
setQuantity(1)
setIsLoading(false)

27 { product, size, toppingIds, quantity, unitPrice, totalPrice }

28 Hiển thị giao diện chi tiết: Tên, Giá, Ảnh, Size (S/M/L), Topping

Giai đoạn 2: Tùy biến sản phẩm & Thêm vào giỏ hàng

opt [Người dùng tùy chọn size & topping]

29 Chọn size khác (ví dụ: 'M' hoặc 'L')

30 setSize('M')

31 Chọn thêm Topping

32 toggleTopping(toppingId)

alt [Đã chọn đủ 3 topping (toppingIds.length >= 3)]

33 Chặn không cho chọn thêm (BR-CART-08: Tối đa 3 topping)

[Chưa đủ 3 topping]

34 Cập nhật danh sách toppingIds

35 Tăng/giảm số lượng (QuantityStepper: 1 -> 99)

36 changeQuantity(qty)

37 Tự động tính toán lại unitPrice & totalPrice

38 Re-render giá tổng tạm tính

39 Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng"

40 handleAddToCart()

41 addItem({
productId: product.id,
name: product.name,
imageUrl: product.imageUrl,
size,
toppingIds,
toppingNames,
quantity,
estimatedUnitPrice: unitPrice,
currency: 'VND'
})

42 Sinh id dòng: `${productId}-${size}-${toppingIds.sort().join('-')}`
Thêm mới dòng hoặc cộng dồn quantity nếu đã tồn tại
Cập nhật totalAmount & badgeCount
Lưu localStorage: "brewlite_cart"

43 Giỏ hàng đã cập nhật

44 Hiển thị Toast thông báo: "Đã thêm vào giỏ hàng!"

Khách hàng (User)

Page: ProductDetailPage (app/products/[id]/page.tsx)

Component: ProductDetailView (components/product-detail/...)

Hook: useProductDetail (hooks/useProductDetail.ts)

Client: product.service.ts (services/product.service.ts)

Zustand: useCartStore (store/useCartStore.ts)

Controller: ProductDetailController (modules/products/product-detail.controller.ts)

Service: ProductDetailService (modules/products/product-detail.service.ts)

Database: PrismaService (prisma/prisma.service.ts)